

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Pablo Garcia, Sara Martí, Cesco Muñoz, Ramon Planet, Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Distribución de la puntuación

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (1.25 % cada cuestión)

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

**ESTE DOCUMENTO ES EXCLUSIVAMENTE PARA SU USO DENTRO DE LA ASIGNATURA
75.611 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA.
ÚNICAMENTE EL PROFESORADO Y LAS PERSONAS MATRICULADAS TIENEN DERECHO
A USARLO.**

**SI ESTÀ LEYENDO ESTO Y NO FORMA PARTE DE ESE COLECTIVO, DEBERÍA CERRAR
INMEDIATAMENTE EL DOCUMENTO**

Cuestión 1

Tenemos una fibra óptica de longitud $L = 150$ m envuelta de aire ($n_1 \approx 1,0$), con un núcleo de $n_2 = 1,33$, que presenta una apertura numérica igual a $1/\sqrt{3}$. ¿Cuánto tiempo tardará un rayo que entre con el ángulo máximo posible en atravesarla completamente? (Considere la velocidad de la luz como $c_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s)

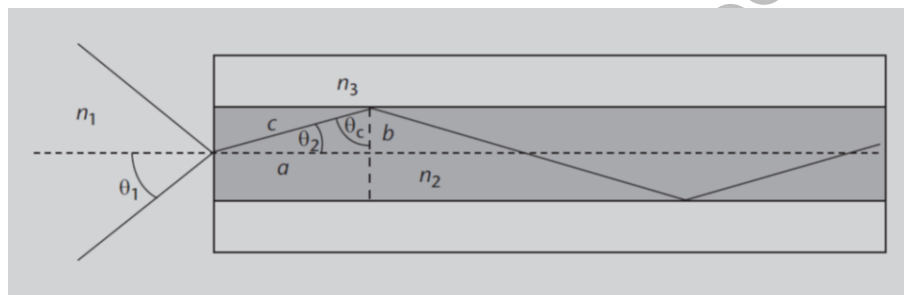


Figura 1: Propagación de un rayo por la fibra óptica de la Cuestión 1.

Solución:

Sabemos que la distancia d recorrida por un rayo y el tiempo t que se necesita para recorrerla están relacionados con la velocidad de propagación del rayo, v , de la siguiente manera:

$$d = v \cdot t \quad (1)$$

Por otro lado, podemos conocer la velocidad de propagación del rayo a través del núcleo de la fibra mediante la ecuación 10 del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$v = \frac{c_0}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1,33} \simeq 2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (2)$$

Es importante tener en cuenta que la distancia d de la ecuación 1 no corresponde a $L = 150$ m. Sin embargo, estas dos distancias, d y L , están relacionadas de la misma manera que los lados c y a del triángulo rectángulo de la Figura 1. A partir de la definición del seno del ángulo θ_c , podemos escribir

$$\sin \theta_c = \frac{a}{c} \Rightarrow a = c \sin \theta_c \quad (3)$$

y, respectivamente

$$L = d \sin \theta_c \quad (4)$$

Para encontrar d necesitamos obtener primero el valor de $\sin \theta_c$, donde θ_c es el ángulo crítico de reflexión total. Para encontrar el $\sin \theta_c$ utilizaremos la ley de Snell en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento bajo la hipótesis de reflexión total (ecuación 20 del módulo de *Óptica y Fotónica*)

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \quad (5)$$

Por lo tanto, necesitamos conocer el índice de refracción en el revestimiento, n_3 , y entonces podremos realizar todos los cálculos necesarios. n_3 lo obtendremos a partir de la definición de la apertura

numérica (eq. 32 del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$\sin \theta_1 = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \Rightarrow n_3 = \sqrt{n_2^2 - \sin^2 \theta_1} \quad (6)$$

$$n_3 = \sqrt{1,33^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} \simeq 1,20 \quad (7)$$

Introduciendo este valor en la ecuación 5, obtenemos que $\sin \theta_c \simeq 0,90$ y, al introducir este nuevo valor en la ecuación 4, encontramos $d \simeq 166,7$ m. Ahora, podemos calcular el tiempo transcurrido utilizando la ecuación 1:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{166,7 \text{ m}}{2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \simeq 0,74 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 0,74 \mu\text{s} \quad (8)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

Hacemos pasar un haz de luz monocromática con una longitud de onda de 650 nm a través de una doble rendija de separación d . Observamos que, en una pantalla situada a 3 m de distancia, las dos franjas oscuras más centrales están separadas una distancia de 15 mm.

- (a) ¿Cuál es la separación d de la doble rendija?
- (b) ¿Qué sucede si aumentamos la distancia d ?

Supongan en todo momento que la luz se propaga por el vacío.

Solución:

En un experimento de doble rendija, las posiciones aproximadas de las franjas oscuras se pueden determinar a partir de la ecuación (86) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (9)$$

- (a) En el enunciado se nos proporcionan la longitud de onda λ , la distancia L , y la distancia entre las franjas centrales Δy . Debido a la simetría en la distribución (comprueba la Figura 20 del módulo), Δy es equivalente a considerar la posición del primer mínimo ($m = 1$) y multiplicar la distancia al centro por 2:

$$\Delta y = 2 \cdot y_1 = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (10)$$

De esta expresión podemos aislar la separación de la rendija d

$$d = \frac{\lambda L}{\Delta y} \quad (11)$$

y sustituyendo los valores del enunciado obtenemos:

$$d = \frac{650 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 3 \text{ m}}{15 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 130 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,13 \text{ mm} \quad (12)$$

- (b) La distancia de separación de la doble rendija es inversamente proporcional al espaciado entre los máximos y mínimos de interferencia que se observan. Es decir, si aumentamos las distancias representativas del elemento difractor d , los máximos y mínimos se acercarán más (Δy más pequeño), estarán más juntos.

Cuestión 3

Tenemos el siguiente circuito donde $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$ y $R_3 = R_2$. Encuentra

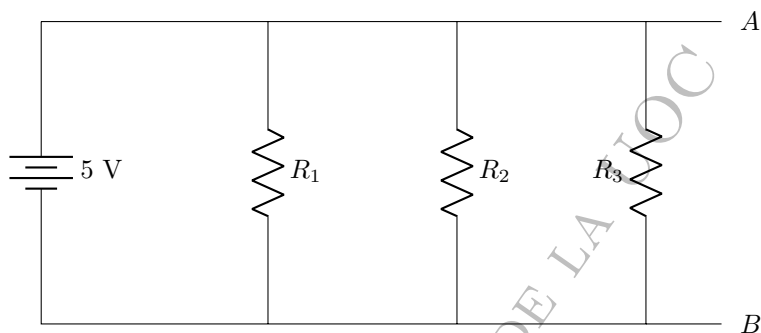


Figura 2: Situación estudiada en la Cuestión 3.

- La resistencia de Thévenin entre A y B.
- La tensión equivalente de Thévenin del circuito vista desde los puntos A y B.
- Dibuja el circuito equivalente de Thévenin.

Solución:

- Tal como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, se puede comenzar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B. Para calcular la resistencia de Thevenin debemos cortocircuitar las fuentes de tensión. Cuando lo hacemos, las tres resistencias en paralelo (R_1 , R_2 y R_3) quedan cortocircuitadas. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin será 0Ω .
- La tensión de Thevenin es la tensión entre los puntos de interés cuando estos puntos se encuentran en circuito abierto (módulo de *Circuitos eléctricos*). En este caso, donde solo tenemos una fuente de tensión entre los puntos A y B, la tensión de Thevenin es directamente $V_{Th} = 5 \text{ V}$.
- Finalmente, el circuito equivalente de Thévenin es el que se muestra en la Figura 3, donde $V_{Th} = 5 \text{ V}$ y $R_{Th} = 0 \Omega$.

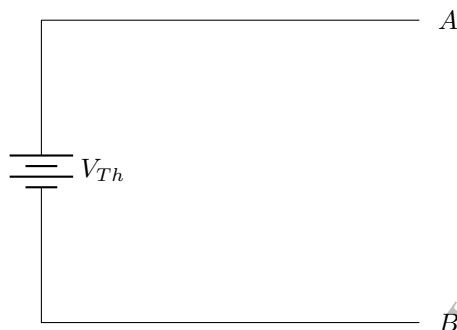


Figura 3: Circuito equivalente de Thévenin.

Cuestión 4

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es VERDADERA o FALSA. Razona la respuesta en cada caso.

- (a) Un condensador de capacidad C se comporta como un cortocircuito cuando opera en régimen permanente en un circuito con alimentación continua.
- (b) Cuando se cierra el circuito de la figura 4,

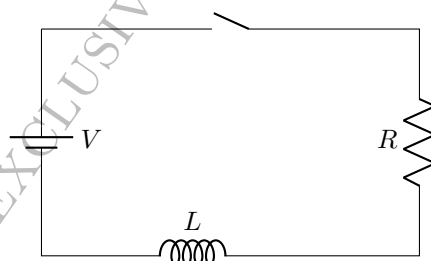


Figura 4: Circuito RL

- el tiempo que debe transcurrir para que la caída de potencial en la resistencia llegue a V es menor cuanto mayor sea el valor de la inductancia.
- (c) El diodo introduce un tiempo de carga y descarga en el circuito. Además, en el estado estacionario, en corriente continua, se comportan como un circuito abierto cuando la diferencia de potencial entre los extremos es positiva.

Solución:

- (a) Si revisamos el punto 1.3.1 del módulo 3 (*Circuitos RLC*) observaremos que la respuesta del condensador a la corriente continua cuando se alcanza el régimen estacionario es impedir

el paso de la corriente por el circuito. Esto es equivalente a comportarse como un circuito abierto. Por lo tanto, esta afirmación es FALSA.

- (b) Si revisamos la sección 2.3.1 del módulo de *Circuitos RLC* veremos que esta afirmación es FALSA. El tiempo característico del circuito es $\tau = L/R$, y por lo tanto es proporcional a la inductancia L .
- (c) FALSO. Como hemos visto en el módulo de *Circuitos RLC*, la principal característica de un diodo es que deja pasar la intensidad solo en un sentido. Por lo tanto, se comporta como un cortocircuito cuando la diferencia de potencial entre los extremos es positiva; y como un circuito abierto, cuando es negativa.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales disponibles, $Q_1 = 1 \text{ nC}$ y $Q_2 = -2 \text{ nC}$, en las posiciones $\vec{r}_1 = -\hat{i} - \hat{j} \text{ m}$ y $\vec{r}_2 = \hat{i} - 3\hat{j} \text{ m}$ respectivamente. Encuentra:

- El campo eléctrico total que ejercen las dos cargas en el origen, $0\hat{i} + 0\hat{j}$.
- El potencial en el origen, $0\hat{i} + 0\hat{j}$.
- La energía que ha costado construir el sistema de dos cargas.

Solución:

- El valor en el punto $\vec{r}$ del campo eléctrico creado por una carga puntual situada en la posición $\vec{r}'$ está dado por la ecuación 11 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (13)$$

Si tenemos varias cargas, podemos aplicar el *principio de superposición* para calcular el campo total. Matemáticamente corresponde a la ecuación 22 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}_T(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) \quad (14)$$

Entonces, a partir de las ecuaciones 13 y 14 y sacando factor común tenemos:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} \right), \quad (15)$$

donde $\vec{r}_0$ corresponde al origen de coordenadas. Al ser $\vec{r}_0 = 0$, obtenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned}
 \vec{r}_0 - \vec{r}_1 &= \vec{i} + \vec{j} \\
 \vec{r}_0 - \vec{r}_2 &= -\vec{i} + 3\vec{j} \\
 |\vec{r}_0 - \vec{r}_1| &= \sqrt{2} \\
 |\vec{r}_0 - \vec{r}_2| &= \sqrt{10} \\
 \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} &= \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j}) \\
 \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} &= \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} = \frac{1}{\sqrt{10}}(-\vec{i} + 3\vec{j})
 \end{aligned}$$

Sustituimos en 15:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}^2} \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j}) + \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{10}^2} \frac{1}{\sqrt{10}}(-\vec{i} + 3\vec{j}) \right) = 3,75\vec{i} + 1,47\vec{j} \text{ N/C} \quad (16)$$

- (b) Para calcular el potencial utilizaremos la ecuación 145 del módulo de *Electrostática* y también aplicaremos el principio de superposición:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} \right) \quad (17)$$

Sustituimos los módulos que ya hemos encontrado en el apartado anterior y tenemos:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}} + \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{10}} \right) = 0,67 \text{ V} \quad (18)$$

- (c) Para este apartado, podemos utilizar la ecuación 138 de los apuntes del módulo de *Electrostática*, y calcularemos la energía que cuesta llevar cada una de las cargas desde el infinito hasta el punto donde situamos cada una de las cargas. Supongamos que la carga Q_1 es la primera que llevamos, por lo tanto, $\mathcal{U}_1 = 0 \text{ J}$. Ahora, calculamos el trabajo que cuesta llevar la segunda carga Q_2 desde el infinito hasta su posición final. Primero debemos encontrar la distancia entre las dos cargas d_{12} :

$$\begin{aligned} \vec{r}_2 - \vec{r}_1 &= 2\vec{i} - 2\vec{j} \\ d_{12} = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| &= \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$

y ahora ya estamos en disposición de encontrar $\mathcal{U}_2$

$$\mathcal{U}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{d_{12}} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{1 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{2\sqrt{2}} = 0,0064 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 6,4 \text{ nJ} \quad (19)$$

Por lo tanto, ha costado $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 = 6,4 \text{ nJ}$ construir el sistema de dos cargas.

Cuestión 6

Tenemos un condensador de placas planas paralelas de superficie S y con una distancia entre placas a . La mitad del espacio entre placas está lleno de un material dieléctrico ideal con permitividad relativa $\varepsilon_1 = 1,5$ y la otra mitad con un material de permitividad relativa $\varepsilon_2 = 4,5$ (ver figura 5). Sabemos que la capacidad de este condensador en el vacío (en ausencia de dieléctricos) es $C_0 = 1$ pF. ¿Qué valor tiene la capacidad de este condensador?

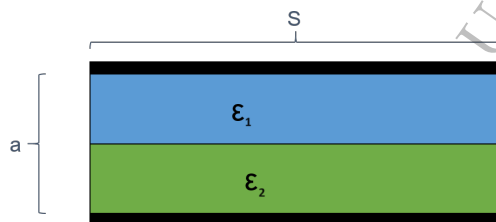


Figura 5: Condensador con materiales dieléctricos de la Cuestión 6.

Solución:

Para resolver esta cuestión asumiremos que el condensador que presenta el enunciado es equivalente a dos condensadores conectados en serie. Así pues, sabemos que la capacitancia del condensador en el vacío es

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0}{d} S \quad (20)$$

Por su parte, la capacitancia de cada una de las capas de dieléctricos debe ser igual a:

$$C_1 = \frac{1,5\varepsilon_0}{a/2} S = 3 C_0 \quad (21)$$

$$C_2 = \frac{4,5\varepsilon_0}{a/2} S = 9 C_0 \quad (22)$$

Si asociamos en serie las dos capas de condensadores con materiales dieléctricos tenemos que:

$$\frac{1}{C_{Eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \quad (23)$$

$$= \frac{1}{3 C_0} + \frac{1}{9 C_0} = \frac{4}{9 C_0} \quad (24)$$

$$\rightarrow C_{Eq} = \frac{9}{4} C_0 = 2,25 C_0 = 2,25 \text{ pF} \quad (25)$$

Cuestión 7

Tenemos cuatro hilos conductores por los cuales pasa una intensidad I dispuestos en los vértices de un cuadrado de lado a , tal como se muestra en la figura 6. La corriente que circula por los hilos sale del papel por 1 y 3, y entra en el papel por 2 y 4. Encuentra el campo magnético en el centro del cuadrado.

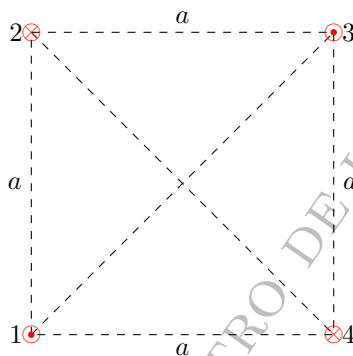


Figura 6: Distribución de corriente de la Cuestión 7.

Solución:

Para resolver este ejercicio haremos uso del Teorema de Ampère (sección 3 de los apuntes del módulo de *Magnetismo*). Este teorema nos dice que para un hilo conductor recto por el cual circula una corriente I , el campo magnético a una distancia r perpendicular al cable es

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad (26)$$

Los cables de las esquinas llevan corrientes iguales y el centro “O” es equidistante de estos cables. Por lo tanto, los campos magnéticos debido a estos cuatro cables tienen la misma magnitud. Para encontrar las direcciones de los campos magnéticos, dibujamos círculos que contienen el punto de observación “O”, como se muestra en la figura 7. La dirección del campo magnético es tangencial al círculo. Aplicando la regla de la mano derecha para el cable recto, determinamos la orientación del campo magnético como se muestra en la figura 7. Claramente, el campo magnético neto debido a estos cuatro cables en el centro es cero. Además, el campo magnético en un punto del cable en sí es cero. Por lo tanto, el campo magnético debido a los cinco cables en el centro “O” es cero.

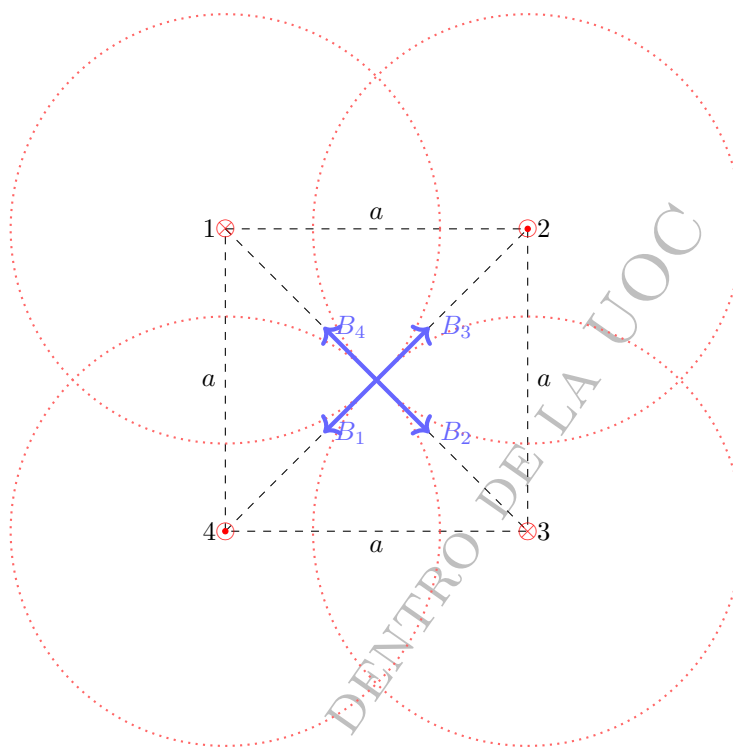


Figura 7: Campo magnético resultado de la Cuestión 7.

Cuestión 8

Un diodo a una temperatura $T = 300$ K tiene una corriente de saturación en inversa de $I_s = 2$ pA.

- (a) Encuentra la intensidad que pasa por $V = 0,7$ V.
- (b) Encuentra ahora la intensidad que pasa por el diodo para $V = -0,7$ V. Razona el resultado.

Ten en cuenta que la tensión térmica a $T = 300$ K es $k_B T/q = 0,02586$ V.

Solución:

- (a) La ecuación que da la corriente del diodo en función del voltaje que atraviesa es la 50:

$$I(V) = I_s \left(e^{V/(k_B T/q)} - 1 \right) \quad (27)$$

Así, si se expresa la corriente de saturación inversa en unidades fundamentales del SI, la corriente será

$$I(V) = 2 \cdot 10^{-12} \left(e^{0,7/0,02586} - 1 \right) = 1,14 \text{ A} \quad (28)$$

- (b) De la misma manera podemos encontrar la intensidad cuando $V = -0,7$ V:

$$I(V) = 2 \cdot 10^{-12} \left(e^{-0,7/0,02586} - 1 \right) \simeq 2 \cdot 10^{-12} \text{ A} = 2 \text{ pA} \quad (29)$$

Se puede concluir que en polarización inversa, la corriente de diodo no excede la corriente de saturación inversa, en dirección de la región n hacia la región p.